

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004606 - Incendios Forestales

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004606 - Incendios Forestales
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Javier Gonzalez Romero (Coordinador/a)	UD Incendios	javier.gonzalezr@upm.es	M - 10:00 - 12:00 X - 15:00 - 17:00
Javier Madrigal Olmo	Online	javier.madrigal@upm.es	M - 16:15 - 20:15 X - 16:15 - 17:15
Ruben Laina Relañó	UD Incendios	ruben.laina@upm.es	M - 18:00 - 20:30 X - 18:00 - 20:30

Yolanda Ambrosio Torrijos		yolanda.ambrosio@upm.es	M - 18:00 - 20:30 X - 18:00 - 20:30
---------------------------	--	-------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ecología
- Climatología
- Topografía, Cartografía Y Sistemas De Información
- Economía General Y Forestal

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Forestal no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG03 - Conocimiento de los procesos de degradación que afecten a los sistemas y recursos forestales (contaminación, plagas y enfermedades, incendios, etc.) y capacidad para el uso de las técnicas de protección del medio forestal, de restauración hidrológico forestal y de conservación de la biodiversidad.

CT2 - Resolución de Problemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA102 - RA125 Evaluar y valorar los daños directos e indirectos que puede causar un incendio forestal

RA55 - El alumno/a será capaz de manejar con destreza las herramientas informáticas con aplicaciones en el campo de la gestión ambiental y de los recursos naturales., que proporcionan una visión panorámica de los sistemas de información geográfica.

RA106 - RA221 Saber seleccionar las herramientas o aplicaciones adecuadas a los trabajos realizados en cada momento de acuerdo a la materia docente, integrando conocimientos de otras materias y de otros compañeros.

RA101 - RA124 Calcular en una determinada zona, de acuerdo con la vegetación existente, la topografía y la climatología el riesgo de incendios de la zona

RA107 - RA222 Conocer y utilizar correctamente la terminología empleada en los incendios forestales

RA108 - RA228 Conocer las distintas estructuras organizativas responsables de la defensa de los montes frente a los incendios forestales en la Administración española (a nivel estatal y autonómico), así como los principales organismos internacionales relacionados con esta temática.

RA104 - RA210 Utilizar redes y servicios de comunicación de una infraestructura de Tecnología de Información.ómenos de los incendios forestales, así como los protocolos y normas de seguridad que deben tenerse en cuentas para salvaguardar la seguridad y la salud del personal interviniente en las labores de extinción

RA109 - RA224 Diseñar un plan de prevención y lucha contra incendios de una determinada comarca o monte, de acuerdo con el riesgo de incendios, la probabilidad y el peligro de estos, el valor del monte, que optimice los recursos disponibles
Conocer las distintas estructuras organizativas responsables de la defensa de los montes frente a los incendios forestales en la Administración española (a nivel estatal y autonómico), así como los principales organismos internacionales relacionados con esta temática.

RA105 - RA226 Conocer los medios y materiales que se utilizan en la extinción de un incendio.

RA110 - RA225 Conocer las etapas del combate en un incendio forestal y las tácticas y las estrategias.

RA103 - RA227 Conocer los riesgos inherentes al fenómenos de los incendios forestales, así como los protocolos y normas de seguridad que deben tenerse en cuentas para salvaguardar la seguridad y la salud del personal interviniente en las labores de extinción

RA464 - Evaluar en una determinada zona, de acuerdo a las estadísticas de incendios y sus valores medioambientales, el riesgo y el peligro de incendios existente, calificándolo en relación con otras zonas de España, así como evaluar la problemática de éstos en dicha zona

RA465 - - Calcular en una determinada zona, de acuerdo con la vegetación existente, su topografía y climatología, la probabilidad de incendios y el peligro de éstos

RA466 - - Evaluar y valorar los daños directos e indirectos que puede causar un incendio

RA467 - - Determinar, a partir del riesgo, del peligro y del valor de un territorio, la inversión en defensa contra incendios más adecuada a dicha zona.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura busca proporcionar a los alumnos capacidades que le permitan evaluar el riesgo de incendios de un territorio, conocer las técnicas de prevención, restauración y lucha contra incendios forestales para poder determinar las medidas preventivas mas adecuadas a ese territorio. El alumno también tiene que desarrollar capacidades para la determinación de la inversión optima, que minimice los daños provocados por los incendios forestales con los gastos de prevención y extinción.

5.2. Temario de la asignatura

1. El fenómeno de los incendios forestales
 - 1.1. Introducción al fenómeno de los IIFF, cambio global y grandes incendios forestales
 - 1.2. Causalidad y régimen de incendios en España
 - 1.3. Impactos ecológicos de los IIFF
 - 1.4. Impacto económico y social
 - 1.5. Análisis de bases de datos
2. Comportamiento y propagación
 - 2.1. La combustión y la transferencia de calor en los IIFF
 - 2.2. Triángulo del comportamiento del fuego: topografía, combustibles y meteorología
 - 2.3. Modelos de combustible
 - 2.4. Simulación de IIFF con BehavePlus
3. Prevención de incendios forestales
 - 3.1. Introducción a la prevención de IIFF
 - 3.2. Prevención activa o social

- 3.3. Investigación de causas
- 3.4. Índices de peligro y riesgo de IIFF
- 3.5. Prevención pasiva
 - 3.5.1. Selvicultura quemas prescritas y pastoreo
 - 3.5.2. Infraestructuras de apoyo a la extinción
- 3.6. Vigilancia y detección de IIFF
- 4. Extinción
 - 4.1. Medios y equipos de extinción
 - 4.2. Organización de la emergencia
 - 4.3. Métodos, tácticas y técnicas de extinción
 - 4.4. Sistema de predicción Campbell
 - 4.5. Las comunicaciones en los II.FF.
 - 4.6. Seguridad y salud
- 5. Interfaz urbano forestal
- 6. Planes de defensa contra IIFF
- 7. Restauración de zonas incendiadas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a los incendios forestales, cambio global y grandes incendios. Causalidad y régimen de incendios en España Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Efectos ecológicos de los IIFF Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Valoración de los daños producidos por los incendios forestales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Bases de datos de incendios forestales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Manejo de bases de datos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Calculo de daños y perjuicios de un determinado incendio. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
3	Comportamiento del fuego: La combustión y la transferencia de calor en los IIFF Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Comportamiento del fuego: Propagación, modelos de combustible Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Comportamiento del fuego: Meteorología y topografía Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Introducción a la prevención de incendios y prevención activa Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Ejercicios prácticos de comportamiento del fuego ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
5	Índices de peligro y riesgo de incendios forestales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Manejo de Behave Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Simulación con BehavePlus. Ejercicio práctico para simular el comportamiento de un fuego forestal bajo determinadas condiciones meteorológicas y de combustibles ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

6	Investigación de causas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prevención pasiva: selvicultura y pastoreo Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tecnologías y maquinaria para la prevención de incendios y gestión del combustible Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Infraestructura de apoyo a la extinción y Vigilancia y detección Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8		SIG, FlamMap y planificación Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Primer Examen Parcial Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primer examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Materiales y equipos utilizados en la extinción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Viaje de prácticas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 15:00
10	Extinción de IIFF: Organización de la emergencia. SMEIF Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SIG, FlamMap: Peligro de ignición Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Métodos, tácticas y técnicas de extinción de IIFF Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SIG, FlamMap: Peligro de ignición Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Comunicaciones en la extinción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SIG, FlamMap: Peligro de Propagación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Seguridad y salud en la extinción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SIG, FlamMap: Peligro de Propagación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Interfaz Urbano forestal WUI. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Casos prácticos extinción en banco de arena Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Organización de la extinción. Dado un supuesto práctico de incendio forestal, proponer la organización. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

15	Restauración de zonas incendiadas. Planificación y medidas de emergencia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Restauración: de zonas incendiadas: Gestión de la regeneración Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16		Defensa trabajos de la asignatura Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Trabajo de asignatura TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
17				Segundo examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Examen práctico de conocimientos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Examen Teórico Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Manejo de bases de datos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG03
2	Calculo de daños y perjuicios de un determinado incendio.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG03
4	Ejercicios prácticos de comportamiento del fuego	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	
5	Simulación con BehavePlus. Ejercicio práctico para simular el comportamiento de un fuego forestal bajo determinadas condiciones meteorológicas y de combustibles	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	
8	Primer examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CG03 CT2
9	Viaje de prácticas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	15:00	0%	0 / 10	CG03 CT2
14	Organización de la extinción. Dado un supuesto práctico de incendio forestal, proponer la organización.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	
16	Trabajo de asignatura	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	35%	5 / 10	CG03

17	Segundo examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	20%	5 / 10	CG03
----	------------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	------

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Trabajo de asignatura	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	35%	5 / 10	CG03
17	Examen práctico de conocimientos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	5 / 10	
17	Examen Teórico Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	5 / 10	CG03 CT2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Trabajo de asignatura	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	18:00	35%	5 / 10	
Prueba de conocimientos prácticos y teóricos sobre Incendios Forestales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	65%	5 / 10	

7.2. Criterios de evaluación

Las actividades evaluables en la evaluación progresiva que no son ni el trabajo de asignatura ni el examen pueden sufrir cambios en su ponderación particular y pueden aparecer alguna nueva actividad. Lo que se mantendrá constante es su peso total en la evaluación progresiva.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Sala informatica	Equipamiento	Simulación incendios GIS
Apuntes en moodle	Bibliografía	Apuntes
Simuladores de comportamiento de incendio	Equipamiento	Simuladores comportamiento del incendios forestal
Bases de datos de incendios forestales	Recursos web	Base de datos de utilización libre
Bases de datos meteorológicos	Recursos web	Bases de datos de utilización libre
Banco de arena	Equipamiento	Banco de arena y proyector para trabajar casos prácticos en laboratorio

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO

Esta asignatura está relacionada con Objetivo 15 de Desarrollo sostenible (ODS15): Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad